Лабораторна робота №2
Робота студента групи 143А(1) Скубача Віталія.
Тема:Первісна. Невизначений інтеграл.
Варіант 12.

Завдання №1. Для заданої функції знайти первісну, графік якої проходить через точку А(x0;y0) . Зобразити графік даної первісної, позначити на графіку точку А (x0;y0).

12	$f(x)=\dfrac{6x-7}{3x+1},\ A\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{2}{3}\right)$

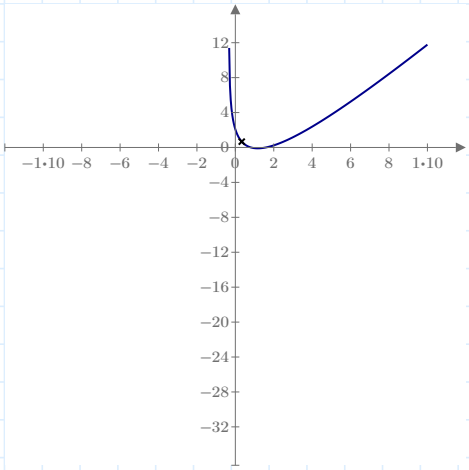
$f(x):=\dfrac{6\ x-7}{3\ x+1}$

$x0:=\dfrac{1}{3}\quad y0:=\dfrac{2}{3}$

$F(x):=\int f(x)\,\mathrm{d}x \rightarrow -(3\cdot\ln(3\cdot x+1))+2\cdot x$

$C:=F(x0)+C=y0 \xrightarrow{solve,C} \ln(8)$

$y(x):=F(x)+C \rightarrow -(3\cdot\ln(3\cdot x+1))+\ln(8)+2\cdot x$



$y(x)$

$y0$

x

$x0$

clear (f,F)

Завдання №2. Знайти невизначений інтеграл та перевірити отриманий результат диференціюванням.

12	$\int\dfrac{\cos x dx}{\sin^4 x}$

$f(x):=\dfrac{\cos(x)}{\sin(x)^4}$

$F(x):=\int f(x)\,\mathrm{d}x \rightarrow -\dfrac{1}{3\cdot\sin(x)^3}$

Перевірка: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) \rightarrow \dfrac{\cos(x)}{\sin(x)^4}$

clear (f,F)

Завдання №3. Обчислити невизначений інтеграл:
а) розкладаючи підінтегральну функцію у суму простих дробів;
б) безпосереднім використанням оператора невизначеного інтеграла;
виконати перевірку.

12	$\int \frac{1-3x}{x^3+2x^2+x}dx$

$$f(x) := \frac{1-3\ x}{x^3+2\ x^2+x}$$

а) $f(x) \xrightarrow{parfrac} \frac{1}{x} - \frac{x+5}{x^2+2\cdot x+1}$

$$F(x) := \int \frac{1}{x} - \frac{x+5}{x^2+2\cdot x+1}\,\mathrm{d}x \rightarrow -\ln(x+1)+\ln(x)+\frac{4}{x+1}$$

Перевірка: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) \rightarrow \frac{-(3\cdot x)+1}{x^3+2\cdot x^2+x}$

$\mathbf{clear}\ (F)$

б) $F(x) := \int f(x)\,\mathrm{d}x \rightarrow -\ln(x+1)+\ln(x)+\frac{4}{x+1}$

Перевірка: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) \rightarrow \frac{-(3\cdot x)+1}{x^3+2\cdot x^2+x}$